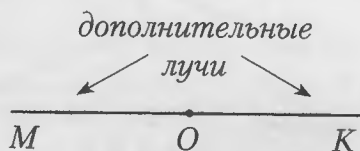


Точка A — начало луча



OM и OK — дополнительные лучи



AB , AM , MB — отрезки

Лучом называется часть прямой, ограниченная одной точкой.

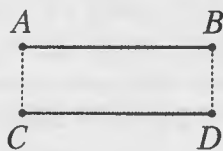
Два луча называются **дополнительными**, если они имеют общее начало и лежат на одной прямой.

Отрезком называется часть прямой, ограниченная двумя точками.

Отрезок состоит из двух точек прямой (концов отрезка) и всех ее точек, лежащих между двумя данными точками.

6

Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля.



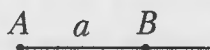
$$AB = CD$$

Два отрезка называются **равными**, если их можно совместить наложением.



Если $B \in AC$, то $AC = AB + BC$

Аксиома измерения отрезков. Если на отрезке взять точку, то она разобьет данный отрезок на два отрезка, сумма длин которых равна длине данного отрезка.



$$AB = a > 0$$

Аксиома откладывания отрезков. На любом луче от его начала можно отложить отрезок данной длины, и притом только один.

7

Задачи по теме «Луч. Отрезок»

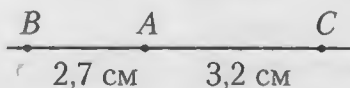
Задача 1.

Точки A, B, C лежат на одной прямой. Найдите длину отрезка BC , если $AB = 2,7$ см, $AC = 3,2$ см. Сколько решений имеет задача?

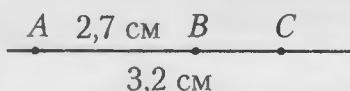
Решение.

Существуют 2 решения.

1) Если точка A лежит между B и C , тогда $BC = AB + AC = 2,7 + 3,2 = 5,9$ (см).

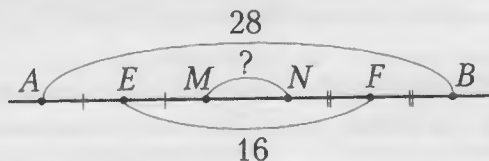


2) Если точка B лежит между A и C , тогда $BC = AC - AB = 3,2 - 2,7 = 0,5$ (см).



Ответ: 5,9 см или 0,5 см.

Задача 2.



Дано: $AB = 28$ см; $EF = 16$ см;

$AE = EM, NF = FB$.

Найти: MN .

Решение.

1) $AB = AE + EF + FB$, тогда $AE + FB = AB - EF = 28 - 16 = 12$ (см).

2) $AE = EM, NF = FB$ (по условию), следовательно, $EM + NF = 12$ см.

3) $MN = EF - (EM + NF) = 16 - 12 = 4$ (см).

Ответ: 4 см.